

Requisitos Funcionales, No Funcionales y Restricciones

Introducción

Este documento detalla las capacidades y limitaciones del Sistema de Gestión Juvenil IPUC. El objetivo primordial es centralizar la información de los integrantes, automatizar el seguimiento espiritual y financiero, y optimizar la planeación de visitas y eventos mediante una plataforma web integral.

Requisitos Funcionales (RF)

Número	RF-01
Nombre	Gestión de Perfiles de Miembros
Usuario	Comité de Jóvenes
Prioridad	Alta
Puntos de esfuerzo	25%
Descripción	El sistema debe permitir el registro, edición, consulta y eliminación (CRUD) de jóvenes integrantes.
Criterios de aceptación	Almacenar: foto, nombre, fecha de nacimiento (cumpleaños), ubicación (sector), disponibilidad y estado espiritual.
Observaciones	Incluir aviso de autorización de datos personales según Ley 1581.

Número	RF-02
Nombre	Control Económico Centralizado
Usuario	Comité de Jóvenes
Prioridad	Alta
Puntos de esfuerzo	20%
Descripción	El sistema permitirá el registro de ingresos (ofrendas) y egresos (gastos) de forma colaborativa.
Criterios de aceptación	Balance en tiempo real visible para el Comité y el Pastor; validación de campos numéricos.
Observaciones	El Pastor solo tiene permisos de lectura sobre estos registros.

Número	RF-03
Nombre	Filtrado Inteligente de Visitas
Usuario	Comité de Jóvenes
Prioridad	Media
Puntos de esfuerzo	10%
Descripción	Herramienta de búsqueda para identificar grupos de jóvenes basados en su ubicación geográfica.
Criterios de aceptación	Filtro dinámico por sectores que se actualiza automáticamente según la base de datos.
Observaciones	Optimización de rutas para el comité de visitas.

Número	RF-04
Nombre	Exportación de Reportes

Usuario	Comité / Pastor
Prioridad	Alta
Puntos de esfuerzo	15%
Descripción	El sistema debe generar archivos descargables con el estado financiero y listas de miembros así mismo del plan de trabajo del comité.
Criterios de aceptación	Descargas en formato PDF para informes y Excel para gestión de datos.
Observaciones	Usar librerías como Pandas (Python) para la generación de archivos.

Número	RF-05
Nombre	Notificaciones por Correo
Usuario	Sistema
Prioridad	Media
Puntos de esfuerzo	15%
Descripción	Envío automático de recordatorios de cumpleaños y eventos próximos a los miembros del comité.
Criterios de aceptación	Ejecución programada diaria; envío exitoso a los correos registrados del comité.
Observaciones	Implementar mediante SMTP con Python.

Número	RF-06
Nombre	Enlace a Evidencias Externas
Usuario	Comité / Pastor
Prioridad	Baja
Puntos de esfuerzo	5%
Descripción	Botón de acceso directo a una carpeta de Google Drive para visualización de fotos de eventos.
Criterios de aceptación	Apertura del enlace en una pestaña nueva del navegador.
Observaciones	Sustituye la galería interna para optimizar recursos de servidor.

Número	RF-07
Nombre	Cronograma Dinámico Semestral
Usuario	Comité de Jóvenes
Prioridad	Alta
Puntos de esfuerzo	20%
Descripción	Interfaz de calendario para la planificación de eventos, reuniones y actividades del semestre.
Criterios de aceptación	Permitir crear, editar y eliminar eventos; visualización atractiva por meses; el Pastor podrá visualizarlo, pero no editarlo.
Observaciones	Los eventos del calendario deben disparar los recordatorios de correo (RF-05).

Requisitos No Funcionales (RNF)

Número	RNF-01
Nombre	Seguridad y Acceso por Roles
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema validará credenciales únicas y asignará permisos según el rol (Administrador/Supervisor).

Número	RNF-02
Nombre	Persistencia de Sesión
Prioridad	Alta
Descripción	Uso de tokens (JWT) con validez de 30 días para evitar el re-ingreso frecuente de credenciales

Número	RNF-03
Nombre	Responsividad (Mobile First)
Prioridad	Alta
Descripción	La interfaz debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles y tablets para uso en campo.

Número	RNF-04
Nombre	Privacidad de la Información
Prioridad	Alta
Descripción	Cumplimiento estricto de la Ley 1581 de 2012 (Colombia) sobre protección de datos personales.

Restricciones (RE)

Número	RE-01
Conectividad	El sistema requiere conexión a internet permanente para el acceso a la base de datos PostgreSQL.

Número	RE-02
Gestión de Cuentas	No existe registro público; las cuentas son creadas únicamente por el administrador del sistema.

Número	RE-03
Entorno Técnico	El backend debe ejecutarse en un entorno que soporte Python (FastAPI) y el frontend en React.